

Wiederholungsfragen

Zur Vorlesung #1

Welche begleitenden Informationsquellen bieten sich an:

- 1) Bücherliste aus Foliensatz #1
- 2) Internet – Wikipedia
- 3) Internet – Youtube
- 4) „Stöbern in diversen Foren“ (auch Internet)
- 5) Alles

Was erhalte ich, wenn ich in diesem Kurs erfolgreich mitarbeite.

- 1) Ich erhalte eine Prämie von 100.000 €
- 2) Ich bekomme einen warmen Händedruck vom Dozenten
- 3) Ich kenne alle Ticks und Tricks und habe alle Fähigkeiten, um den nächsten ESC zu gewinnen.
- 4) Ich habe ein vertieftes Wissen in Physik, insbesondere in der Physikalischen Akustik und kenne die damit verbundenen wichtigsten Methoden und bin in der Lage, das Wissen in der Medientechnik anzuwenden.
- 5) ein neues iPhone
- 6) Meinen vorzeitigen Bachelor

Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

- 1) Es gibt immer ein perfektes Bussystem für meine Anwendung
- 2) Ich kann in der Praxis immer frei aus allen möglichen Bussystemen wählen
- 3) Ein bestimmtes Bussystem ist in jedem Fall die beste Lösung
- 4) Bussysteme sind immer die kostengünstigste Lösung
- 5) Ich lerne hier in der Vorlesung alle Bussysteme kennen
- 6) Es genügt, wenn ich hier ordentlich aufpasse. Dann weiß ich alles über Bussysteme
- 7) Keine der obigen Aussagen

Was sollte ich in der Vorlesung tun?

- 1) Den Schlaf vom Wochenende nachholen
- 2) Ich darf zwar schlafen, aber nicht Schnarchen.
- 3) Es ist ok, mir mit TikTok die Zeit zu vertreiben, wenn ich gelegentlich vom Handy hochsehe und prüfe, ob die anderen noch da sind.
- 4) Alles ganz genau mitschreiben, im Zweifel auch die Mitschrift des Nachbarn abspeichern.
- 5) Dem Dozenten jedes Mal die Schuhe putzen, denn das macht einen guten Eindruck.
- 6) Keine der obigen Aussagen

Wie viele Grundkräfte gibt es nach aktueller Forschung heute in der Physik?

- 1) eines
- 2) zwei
- 3) drei
- 4) vier
- 5) fünf
- 6) mehr als zehn, z.B. Hubkraft, Kaufkraft, Sehkraft, Süßkraft, Saugkraft, Atomkraft, Deckkraft, Drehkraft, Klebekraft, Bärenkraft, Fliehkraft, Gegenkraft, Beweiskraft, Finanzkraft, ...

Welche Kräfte sind für unser Themengebiet die wichtigen?

- 1) Kaufkraft,
- 2) Haltekraft
- 3) Kraftschluss
- 4) irgendwas mit Z-Bosonen
- 5) Nichts von alledem

In welcher Hinsicht ist das Kraftgesetz der Gravitation (nach Newton) und das Coulomb'sche Gesetz gleich?

- 1) Enthalten beide das Wort Gesetz
- 2) Sind beide immer repulsiv
- 3) Wurden beide erst im 20-ten Jahrhundert formuliert
- 4) Gelten nur auf der Erde
- 5) Sind beide umgekehrt proportional zum Abstand
- 6) Gelten nur in schwarzen Löchern
- 7) nichts von alledem, sondern

In welcher Hinsicht ist das Kraftgesetz der Gravitation (nach Newton) und das Coulomb'sche Gesetz gleich?

7) nichts von alledem, sondern

$$F = C \cdot \frac{L_1 \cdot L_1}{r^2}$$

Schlagen Sie nach, wofür die Buchstaben jeweils stehen?

$$F = C \cdot \frac{L_1 \cdot L_2}{r^2}$$

F = resultierende Kraft

L_1 bzw L_2 = Masse bzw. Ladung

r = Abstand

C = Konstante. $\frac{1}{4 \pi \epsilon_0}$ bzw. $6,67430 \cdot 10^{-11} \frac{m^3}{kg s^2}$

Schlagen Sie nach:

Durch welchen SI-Einheiten kann das Newton dargestellt werden?

$F = \text{"Masse * Beschleunigung"} , \text{ also}$

$\text{Beschleunigung} = d/dx v = d/dx (m/s) = m / s^2$

$$\mathbf{F = kg * m / s^2}$$

Es gab eine Zeit, da wurde gerätselt, woher die Sonne selbst ihre Energie bekommt.

Begründen Sie, warum die Sonne ihre abgestrahlte Energie nicht durch die Verbrennung von Kohle erzeugen kann.

Durchmesser der Sonne: ca 700.000 km

Abgestrahlte Leistung: $3,9 \cdot 10^{26} \text{ W}$

Lebensdauer der Sonne: ca 5 Mrd Jahre.

Brennwert und Dichte Kohle (Anthrazit): ca $29 \frac{\text{MJ}}{\text{kg}}$, $\rho \leq 1,9 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$

Lebensdauer der Sonne: $t \cong 5 \cdot 10^9 \text{ a} \cdot \frac{365,25 \text{ d}}{\text{a}} \cdot \frac{24 \cdot 3600 \text{ s}}{\text{d}} = 1,5 \cdot 10^{17} \text{ s}$

Gesamte abgestrahlte Energie $E_{\text{ges}} \cong 9 \cdot 10^{26} \text{ W} \cdot 1,5 \cdot 10^{17} \text{ s} = 1,35 \cdot 10^{44} \text{ J}$

Energieinhalt, wenn die Sonne aus Kohle bestehen würde:

$$E_{\text{Kohle}} \cong \frac{4}{3} \pi \left(\frac{700.000.000 \text{ m}}{2} \right)^3 1900 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} 29 \frac{\text{MJ}}{\text{kg}} = 9,8 \cdot 10^{36} \text{ J}$$

d.h. die Sonne wäre – wenn Sie nur aus Kohle bestünde – schon nach weniger als 400 Jahren erloschen.

Dabei haben wir sogar unterschlagen, dass für die Verbrennung noch Sauerstoff gebraucht würde, es wäre sogar schon nach weniger als 100 a Schluss.

Was ist richtig?

- 1) Die Physik liefert immer eine perfekte Antwort.
- 2) Alle Bereiche der Physik sind vollkommen erforscht.
- 3) Ludwig van Beethoven wurde insbesondere für seine Beiträge zur Physik berühmt.
- 4) Carry Fisher spielte Prinzessin Leia in den Star-Wars-Filmen.
- 5) Nur Menschen mit einem abgeschlossenen Studium können sinnvolle Beiträge zu Themen der Zeit leisten.

Wie lautet das Hook'sche Gesetz?

$$F = -S \cdot \xi$$

Wie lautet die DGL (=Differentialgleichung) eines idealen Federpendels?

$$F = m \cdot a = m \cdot \frac{dv}{dt} = m \cdot \frac{d^2\xi}{dt^2}$$

Welche Form hat die Lösung der Schwingungsgleichung?

$$\xi(t) = Ae^{i\omega_0(t-\varphi)}$$